

I. El Fourati

Analisi matematica II

Appunti di teoria



Indice

1	Serie numeriche	1
1.1	Serie telescopiche	2
1.2	Serie a termini alterni	2
1.3	Operazioni tra serie numeriche	3
1.4	Criteri di convergenza	3
2	Serie di potenze	4
2.1	Criteri di calcolo del raggio di convergenza	5
2.2	Derivate e integrali di serie di potenze	6
2.3	Funzioni analitiche	6
3	Serie di Fourier	6
3.1	Serie di Fourier di funzioni complesse	8
4	Funzioni a più variabili	9
4.1	Definizione	9
4.2	Cenni di topologia su $\mathbb{R}^n$	9
4.3	Curve	10
4.4	Campi scalari	11
4.5	Funzioni vettoriali a più variabili	16
4.6	Campi vettoriali	17
5	Integrali multipli	21
5.1	Definizione di area e insieme misurabile su $\mathbb{R}^n$	21
5.2	Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^2$	21
5.3	Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^3$	22
6	Integrali di linea	25
6.1	Integrale di linea di I specie	25
6.2	Integrale di linea di II specie	25
7	Integrali di superficie	26
7.1	Definizione di superficie in $\mathbb{R}^3$	26
7.2	Integrale di superficie della prima specie	27
7.3	Integrale di superficie della seconda specie o flusso di un campo vettoriale	27
8	Trasformata di Laplace	28
8.1	Definizione	28
8.2	Linearità e trasformazioni dell'argomento	28
8.3	Teoremi del valore iniziale e finale	29
8.4	Derivazione e integrazione	30
8.5	Convoluzione	31
8.6	Trasformate note	31
8.7	Antitrasformata di Laplace	32

1 Serie numeriche

Le serie numeriche sono somme di successioni da $B \subseteq \mathbb{N}$ a $\mathbb{R}$. Un esempio potrebbe essere il seguente: si prenda in considerazione la successione $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ data da $a_i = \frac{1}{2^i}$, la corrispondente serie numerica è allora

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i}$$

Definizione 1. Sia $\{a_k\}_{k \in A}$, con $A \subseteq \mathbb{N}$ illimitato, una successione infinita in $\mathbb{R}$, si definisce n -esima somma parziale istanziata in $k_0 \in A$, o ridotta n -esima, la seguente espressione

$$S_{k_0, n} = \sum_{k=k_0 \in \mathbb{N}}^n a_k$$

Spesso, se k_0 è il valore di origine della successione ($k_0 = \min(A)$), allora la ridotta n -esima si denota semplicemente S_n

Uno degli oggetti di interesse dello studio delle serie numeriche è il valore del limite, data una successione reale infinita, della n -esima somma parziale al tendere di n all'infinito. Individuiamo dunque quattro casi specifici:

- (1) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s \in \mathbb{R}$, allora la serie si dice convergente a s , che si dice somma della serie, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$$

- (2) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, allora la serie si dice divergente positivamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$$

- (3) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\infty$, allora la serie si dice divergente negativamente, cioè:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$$

- (4) Se $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, allora la serie si dice indeterminata.

Se il limite di una somma parziale istanziata in un generico $k_0 \in \mathbb{N}$ è finito/infinito, allora tutti i limiti di tutte le somme parziali istanziate in un qualsiasi $k_1 \in \mathbb{N}$ avranno limite finito/infinito.

Teorema 1 (Criterio di Cauchy). Sia $\sum_{k \in A} a_k$ con $A \subseteq \mathbb{N}$ illimitato una serie numerica. Se $\sum_{k \in A} a_k = a \in \mathbb{R}$, allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_k = 0$$

Dimostrazione. Si consideri l'espressione $\mathcal{D}_n = S_{n+1} - S_n$ e il suo limite al tendere di n all'infinito, tenuto conto del fatto che $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{n+1} - S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n+1} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a - a = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{D}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

□

Definizione 2. Una serie $\sum_{k \in A} a_k$ si dice a termini positivi se la successione sottostante $\{a_k\}_{k \in A}$ è a termini positivi.

Teorema 2. Una serie $\sum_{k \in A} a_k$ a termini positivi converge oppure diverge positivamente.

Dimostrazione. Si consideri la n -esima somma parziale S_n come funzione di n . Questa è monotona crescente in quanto, se $n > m$, si ha che $S_n = S_m + S_{m+1,n} > S_m$ perchè $S_{m+1,n} > 0$ essendo somma di termini positivi. Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n > 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \in \mathbb{R}^+ \vee \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$$

□

Definizione 3. Una serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ si dice assolutamente convergente se $\sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$ converge.

Proposizione 1. Sia $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ una serie, allora

$$\left| \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} |a_k|$$

Definizione 4. Una serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ si dice semplicemente convergente se converge ma non converge assolutamente.

1.1 Serie telescopiche

Una serie telescopica è una serie numerica tale per cui la successione sottostante è data nella forma $a_k = b_k - b_{k+1}$, con $\{b_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ altra successione numerica. Così definite, le n -esime somme parziali delle serie telescopiche sono

$$\begin{aligned} S_0 &= a_0 = b_0 - b_1 \\ S_1 &= a_0 + a_1 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 \\ S_2 &= a_0 + a_1 + a_2 = b_0 - b_1 + b_1 - b_2 + b_2 - b_3 \\ &\vdots \\ S_n &= b_0 - b_{n+1} \end{aligned}$$

Di conseguenza, il valore del limite di una serie telescopica è dato dal valore del limite della successione $\{b_k\}_{k \in \mathbb{N}}$:

- (1) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = b_0 - b \in \mathbb{R}$
- (2) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty$
- (3) Se $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = -\infty$
- (4) Se $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, allora $\nexists \sum_{k=0}^{\infty} a_k$

1.2 Serie a termini alterni

Una serie a termini alterni è una serie numerica della forma

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k \quad \text{con } b_k > 0 \quad \forall k > k_0$$

Inoltre, è possibile notare come

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^{k+1} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)(-1)^k b_k = - \sum_{k=k_0}^{\infty} (-1)^k b_k$$

1.3 Operazioni tra serie numeriche

1.3.1 Moltiplicazione serie-scalare

Data una generica serie numerica $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = s \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, si ha che

$$\lambda \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = \begin{cases} \lambda s \in \mathbb{R} & , \text{ Se } s \in \mathbb{R} \\ +\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda > 0 \\ +\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda < 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = -\infty \wedge \lambda > 0 \\ -\infty & , \text{ Se } s = +\infty \wedge \lambda < 0 \end{cases}$$

1.3.2 Somma tra serie numeriche

Date due generiche serie numeriche $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = a \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ e $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, si ha che

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k + \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k = \sum_{k=k_0}^{\infty} (a_k + b_k) = a + b \iff a + b \text{ non è forma indeterminata}$$

1.4 Criteri di convergenza

1.4.1 Criterio del confronto maggiorante

Date due successioni $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ e $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tali per cui

- (1) $a_k \geq 0, b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$
- (2) $a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq k_0$

si ha che

- Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ converge, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ diverge positivamente.

1.4.2 Criterio del confronto asintotico

Date due successioni $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ e $\{b_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tali per cui

- (1) $a_k \geq 0, b_k \geq 0, \quad \forall k \geq k_0$
- (2) $a_k \sim b_k, \quad k \rightarrow \infty$

si ha che le serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ hanno stesso comportamento, ovvero che se una converge, anche l'altra converge; se una diverge, anche l'altra diverge.

1.4.3 Criterio della radice

Data una successione $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se $l < 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $l > 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente.

1.4.4 Criterio del rapporto

Data una successione $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ a termini positivi tale per cui

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = l \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$$

si ha che

- Se $l < 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.
- Se $l > 1$, allora $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge positivamente.

1.4.5 Criterio del confronto integrale

Sia $f : [k_0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ una funzione continua e decrescente e sia $\{a_k\}_{k=k_0}^{\infty}$ una successione tale per cui $a_k = f(k)$, si ha che

(1) $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ ha lo stesso comportamento di $\int_{k_0}^{\infty} f(x)dx$

(2) $\sum_{k=k_0+1}^{\infty} a_k \leq \int_{k_0}^{\infty} f(x)dx \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$

(3) Se la serie converge ad un valore $s \in \mathbb{R}^+$, allora $S_n + \int_{k_0+1}^{\infty} f(x)dx \leq s \leq S_n + \int_{k_0}^{\infty} f(x)dx$

1.4.6 Criterio di Leibnitz

Sia $\{b_k\}_{k=0}^{\infty}$ una successione a termini positivi tale per cui

- $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$
- $\{b_k\}$ è decrescente

Allora si ha che

(1) $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b_k = s \in \mathbb{R}$

(2) $|s - S_n| \leq b_{n+1}$

(3) $S_{2n+1} \leq s \leq S_{2n}, \forall n \in \mathbb{N}$

2 Serie di potenze

Dato un $x_0 \in \mathbb{R}$ e una successione reale $\{a_k\}_0^{\infty}$ si dice serie di potenze centrata in x_0 di coefficienti $\{a_k\}$ la seguente espressione

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

Si dice invece insieme di convergenza della serie l'insieme

$$A = \{x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \}$$

Si può osservare come, con un opportuno cambio di variabile, è possibile rendere tutte le serie centrate in un generico $x_0 \in \mathbb{R}$ in serie centrate in 0

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k \quad \text{con } t = (x - x_0)$$

Teorema 3. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ una serie di potenze centrata in 0.

1. Se la serie converge per un $x_1 \in \mathbb{R}$ diverso da 0, allora la serie converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$ tale per cui $|x| < |x_1|$
2. Se la serie diverge per un $x_2 \in \mathbb{R}$, allora la serie diverge per ogni $x \in \mathbb{R}$ tale per cui $|x| > |x_2|$

Dimostrazione. Se la serie converge in $x_1 \neq 0$, la successione dei suoi termini $a_k x_1^k$ tende a zero ed è quindi limitata: esiste $M > 0$ tale che $|a_k x_1^k| \leq M$ per ogni k . Per $|x| < |x_1|$, posto $q = |x|/|x_1| < 1$, si ha

$$|a_k x^k| = |a_k x_1^k| q^k \leq M q^k.$$

La convergenza assoluta segue per confronto con la serie geometrica $\sum_{k=0}^{+\infty} M q^k$.

Per la seconda affermazione, supponiamo per assurdo che la serie converga in un punto x con $|x| > |x_2|$. Per quanto appena dimostrato essa convergerebbe allora assolutamente in x_2 , in contraddizione con l'ipotesi. Deve quindi divergere per ogni x tale che $|x| > |x_2|$. $\square$

Definizione 5. Data una serie di potenze $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ si dice raggio di convergenza della serie il seguente

$$R = \sup \{ x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \text{ converge} \}$$

A seconda del raggio di convergenza di una serie di potenze, si possono trarre le seguenti conclusioni

- (1) $R = 0$, allora $A = \{x_0\}$.
- (2) $R \in [0, +\infty)$, allora $A = (-R + x_0, R + x_0)$. Gli estremi $\{-R + x_0\}$ ed $\{R + x_0\}$ possono essere inclusi solo dopo un'analisi approfondita circa la serie.
- (3) $R = +\infty$, allora $A = \mathbb{R}$

2.1 Criteri di calcolo del raggio di convergenza

2.1.1 Criterio della radice

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ una serie di potenze. Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove R è il raggio di convergenza della serie.

2.1.2 Criterio del rapporto

Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ una serie di potenze tale per cui $a_k \neq 0, \forall k$. Se

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|a_{k+1}|}{|a_k|} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

$$R = \begin{cases} 0, & l = +\infty \\ \frac{1}{l}, & l \in (0, +\infty) \\ +\infty, & l = 0 \end{cases}$$

dove R è il raggio di convergenza della serie.

2.2 Derivate e integrali di serie di potenze

Definizione 6. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Si dice serie derivata la serie

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k(x-x_0)^{k-1}$$

Definizione 7. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Si dice serie integrale la serie

$$\int_{x_0}^x \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k(t-x_0)^k \right) dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1}$$

Teorema 4. Sia $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = S(x)$ una serie di potenze con raggio $R > 0$. Allora

- (1) La serie $S(x)$ è di classe $C^\infty(x_0 - R, x_0 + R)$.
- (2) L'espressione della serie derivata di ordine $n \in \mathbb{N}$ è

$$S^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d^n}{dx^n} [a_k(x-x_0)^k] = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \frac{k!}{(k-n)!} (x-x_0)^{k-n}, \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

$$(3) \quad a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}$$

- (4) La serie integrale $\int S(x)$ ha lo stesso raggio di convergenza di $S(x)$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{(x-x_0)^{k+1}}{k+1} = \int_{x_0}^x S(t) dt, \quad \forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

Anche per le derivate e gli integrali di serie il comportamento circa gli estremi dell'insieme di convergenza va studiato caso per caso.

2.3 Funzioni analitiche

Una funzione $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ con $\epsilon > 0$ si dice analitica in x_0 se

- (1) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ ha raggio di convergenza R non nullo
- (2) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = f(x)$ per ogni $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $R > \delta > 0$

L'espressione $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$ è chiamata serie di Taylor (qualora $x_0 = 0$ essa è anche detta serie di MacLaurin) di f centrata in x_0

Teorema 5 (Condizioni sufficienti per l'analiticità). Sia $f \in C^\infty(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ con $\epsilon > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Se $\exists M > 0$ tale per cui $f^{(k)}(x) \leq M$ per ogni $x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, $k \in \mathbb{N}$, allora f è analitica in x_0 e il raggio di convergenza della serie di Taylor di f centrata in x_0 è $\geq \epsilon$.

3 Serie di Fourier

Sia $\mathcal{P} \subseteq L^2([0, T])$ lo spazio vettoriale di tutte le funzioni periodiche di periodo T e continue a tratti su $[0, T]$. E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \left\{ 1, \cos(n\omega_0 t), \sin(n\omega_0 t) \mid n \geq 1, \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \right\}$$

è una base ortogonale dello spazio $\mathcal{P}$. Data una funzione $f \in \mathcal{P}$, è possibile esprimerla secondo la base $\mathcal{B}$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

dove i coefficienti sono dati da

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\langle f, 1 \rangle}{\|1\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, 1 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot 1 dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt \\ a_n &= \frac{\langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle}{\|\cos(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \cos(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ b_n &= \frac{\langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle}{\|\sin(n\omega_0 t)\|^2} = \frac{2}{T} \langle f, \sin(n\omega_0 t) \rangle = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt \end{aligned}$$

con $\langle f, g \rangle = \int_0^T fg$ prodotto scalare in $\mathcal{P}$. L'espressione

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

è detta serie di Fourier di f .

Proposizione 2. Sia $f \in \mathcal{P}$, allora

- Se f è pari, allora $b_n = 0$, $\forall n \geq 1$
- Se f è dispari, allora $a_n = 0$, $\forall n \geq 1$

Dimostrazione. Si consideri il caso in cui f sia pari. Si ha che $f \sin(n\omega_0 t)$ è una funzione dispari. In aggiunta, vale la seguente relazione per periodicità di f e $\sin(n\omega_0 t)$

$$\frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

Mettendo il tutto insieme, si ha

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt = 0$$

Nel caso in cui f fosse dispari, allora $f \cos(n\omega_0 t)$ sarebbe dispari, quindi

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = 0$$

□

Teorema 6 (Criterio di convergenza della serie di Fourier). Sia $f \in \mathcal{P}$ e sia $A = \{t_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ l'insieme delle discontinuità di f in $[0, T]$. Se esistono i limiti $\lim_{t \rightarrow t_i} f(t)$ e $\lim_{t \rightarrow t_i} f'(t)$ e $f \in C^1(t_i, t_{i+1})$ per ogni $t_i \in A$, allora per ogni $t_0 \in \mathbb{R}$ la serie di Fourier converge a

$$\frac{1}{2} \left[\lim_{t \rightarrow t_0^+} f(t) + \lim_{t \rightarrow t_0^-} f(t) \right]$$

Teorema 7 (Teorema della convergenza dell'energia). Sia $f \in \mathcal{P}$. Allora

$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t)^2 dt = a_0^2 T + \frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} [a_n^2 + b_n^2]$$

3.1 Serie di Fourier di funzioni complesse

Sia $\mathcal{C} \subseteq L^2([0, T], \mathbb{C})$ lo spazio vettoriale di tutte le funzioni complesse a variabile reale con periodo T . E' possibile dimostrare che

$$\mathcal{B} = \{e^{ik\omega_0 t} : k \in \mathbb{Z}\}$$

è una base di $\mathcal{C}$. Di conseguenza, data una funzione $f \in \mathcal{C}$, si ha

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega_0 t}$$

dove

$$c_k = \frac{\langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle}{\|e^{ik\omega_0 t}\|^2} = \frac{1}{T} \langle f, e^{ik\omega_0 t} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \overline{e^{ik\omega_0 t}} dt$$
$$\|f\|_2^2 = \int_0^T f(t) \overline{f(t)} dt = T \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2$$

4 Funzioni a più variabili

4.1 Definizione

Una funzione a più variabili è una funzione del tipo $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geq 1$. Si distinguono una serie di casi particolari:

- Caso $n = 1$, $m = 1$ è una funzione scalare a variabile reale
- Caso $n = 1$, $m > 1$ è una curva
- Caso $n > 1$, $m = 1$ è un campo scalare (funzione scalare a più variabili reali)
- Caso $n > 1$, $m > 1$ è una funzione vettoriale a più variabili reali (campo vettoriale se $n = m$)

Per proseguire nello studio di queste funzioni, è necessario definire alcuni concetti fondamentali

Definizione 8. $S(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = r\}$ è detta la sfera di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$

Definizione 9. $B(\mathbf{x}_0, r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < r\}$ è detta la palla “aperta” di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$

Definizione 10. $\overline{B(\mathbf{x}_0, r)} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \leq r\}$ è detta la palla “chiusa” di raggio r centrata in $\mathbf{x}_0$ (ovvero la chiusura di $B(\mathbf{x}_0, r)$)

4.2 Cenni di topologia su $\mathbb{R}^n$

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$

- $\mathbf{x}_0$ si dice punto interno a D se $\exists r > 0$ tale per cui $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq D$
- $\mathbf{x}_0$ si dice punto esterno a D se $\exists r > 0$ tale per cui $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq D^C = \mathbb{R}^n \setminus D$
- $\mathbf{x}_0$ si dice punto di frontiera di D se non è nè esterno nè interno

A partire da queste definizioni possiamo delineare i seguenti concetti:

Definizione 11 (Interno di un'insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Con $\text{int}(E)$, oppure $\overset{\circ}{E}$, denotiamo l'interno di E , ovvero

$$\text{int}(E) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è interno ad } E\}$$

Definizione 12 (Frontiera di un'insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Con ∂E , oppure $\text{fr}(E)$, denotiamo la frontiera di E , ovvero

$$\partial E = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{x} \text{ è punto di frontiera di } E\}$$

Definizione 13 (Chiusura di un'insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Con $\overline{E}$, oppure $\text{cl}(E)$, denotiamo la chiusura di E , ovvero

$$\overline{E} = \text{int}(E) \cup \partial E = E \cup \partial E$$

Definizione 14 (Punto di accumulazione di un insieme). Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto. $\mathbf{x}_0$ si dice punto di accumulazione per E se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) : E \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) \setminus \{\mathbf{x}_0\} \neq \emptyset$$

Infine, grazie alle definizioni 4, 5, 6, possiamo concludere con:

- Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice aperto se $E = \text{int}(E)$
- Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice chiuso se $E = \overline{E}$
- Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice limitato se $\exists r > 0$ tale per cui $E \subseteq B(\mathbf{0}, r)$

Definizione 15. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice connesso se non è possibile esprimere E mediante l'unione di due o più insiemi aperti, non vuoti, e disgiunti.

Definizione 16. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice connesso per cammini se per una qualsiasi coppia di punti distinti $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ esiste una curva continua $\psi : [0, 1] \rightarrow E$ tale per cui $\psi(0) = \mathbf{x}$ e $\psi(1) = \mathbf{y}$

Definizione 17. Sia $E \subseteq \mathbb{R}^n$. E si dice convesso se per una qualsiasi coppia di punti distinti $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ il segmento continuo che collega i due punti è interamente contenuto in E . In simboli:

$$\exists \psi : [0, 1] \rightarrow E : \psi(t) = (1-t)\mathbf{x} + t(\mathbf{y})$$

4.3 Curve

Una curva in $\mathbb{R}^n$ è una funzione del tipo $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, ove I è un qualsiasi intervallo non degenere in $\mathbb{R}$

$$\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \mapsto (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$$

Una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ è detta semplice se è iniettiva, ovvero nessuna coppia di punti distinti nell'intervallo di dominio ha la stessa immagine, fatta eccezione per la coppia degli estremi nel caso di una curva chiusa. In simboli:

$$\nexists t_1, t_2 \in I : \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \text{ eccetto } \partial I$$

Il sostegno di una curva γ è definito come

$$\text{Im}(\gamma) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \exists t \in I \text{ tale che } \mathbf{x} = \gamma(t)\}$$

Se I è nella forma $I = [a, b]$, ovvero $I = \bar{I}$, a e b sono detti estremi della curva. Inoltre, se $\gamma(a) = \gamma(b)$, allora si dice che la curva γ sia chiusa.

4.3.1 Limiti, continuità e derivate di curve

Sia $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva, allora

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \mathbf{x}_0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} \|\gamma(t) - \mathbf{x}_0\| = 0 \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\mathbf{x}_0)_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Una curva $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice continua in un punto $t_0 \in I$ se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma(t) = \gamma(t_0) \iff \lim_{t \rightarrow t_0} x_i(t) = (\gamma(t_0))_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Invece, si definisce derivata di γ in t_0 il seguente limite:

$$\gamma'(t_0) = \lim_{h \in \mathbb{R} \rightarrow 0} \frac{\gamma(t_0 + h) - \gamma(t_0)}{h}$$

4.3.2 Curve regolari, equivalenti e anti-equivalenti

Sia $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva in C^1 (ovvero una curva cui ogni componente i -esima $x_i(t) \in C^1$). Questa si dice *regolare* se $\forall t \in I, \gamma'(t) \neq \mathbf{0}$. Si dice invece regolare a tratti se $I = \bigcup_{i=1}^{n \in \mathbb{N}} I_i$ e per ogni I_i la restrizione $\gamma|_{I_i}$ è regolare.

Teorema 8 (Teorema della lunghezza di curve regolari). Sia $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva regolare a tratti su n intervalli in I , allora la lunghezza di γ è data da

$$l(\gamma) = \sum_i^n \int_{I_i} \|\gamma'(t)\| dt$$

Dimostrazione. □

Siano $\gamma_1 : I_1 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : I_2 \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve regolari e sia $\varphi : I_1 \rightarrow I_2 \in C^1$ una funzione biettiva tale per cui $\varphi'(t) \neq 0, \forall t \in I_1$. Le curve si dicono equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) > 0$$

Si dicono invece anti-equivalenti se:

$$\forall t \in I_1 : \gamma_1(t) = \gamma_2(\varphi(t)) \text{ e } \varphi'(t) < 0$$

Il sostegno di due curve equivalenti o anti-equivalenti è lo stesso, ovvero $\text{Im}(\gamma_1) = \text{Im}(\gamma_2)$. Inoltre, la lunghezza di due curve equivalenti o anti-equivalenti è la stessa, in quanto

$$l(\gamma_1) = \int_{I_1} \|\gamma_1'(t)\| dt = \int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot |\varphi'(t)| dt$$

Sia $u = \varphi$, quindi $du = \varphi' dt$. Se $\varphi'(t) > 0$

$$\int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot \varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma_2'(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Se $\varphi'(t) < 0$

$$-\int_{I_1} \|\gamma_2'(\varphi(t))\| \cdot -\varphi'(t) dt = \int_{I_2} \|\gamma_2'(u)\| du = l(\gamma_2)$$

Si definisce curva opposta ad una curva $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ la curva $-\gamma : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ dove $U = \varphi(I)$ con $\varphi(t) = -t$ definita come $-\gamma(t) = \gamma(-t)$. E' triviale dimostrare che $-\gamma$ e γ sono anti-equivalenti, in quanto:

$$\forall t \in I : -\gamma(t) = \gamma(-t) = \gamma(\varphi(t)) \text{ con } \varphi \in C^1, \varphi' < 0$$

4.4 Campi scalari

Un campo scalare, anche detto funzione scalare a più variabili reali, è una funzione del tipo

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto v \in \mathbb{R}$$

dove il grafico di f è dato da

$$G(f) = \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in D\} \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$$

Dato un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e un valore $c \in \mathbb{R}$ si dice insieme di livello c la seguente espressione

$$\{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = c\}$$

4.4.1 Limiti e continuità

Una volta introdotto il concetto di funzioni a più variabili, è necessario ridefinire l'idea di limite. Quindi

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = l \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies d(f(\mathbf{x}), l) < \varepsilon$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) > M$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = -\infty \iff \forall M < 0 \exists \delta > 0 \mid 0 < d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) < \delta \implies f(\mathbf{x}) < M$$

Teorema 9 (Teorema dell'esistenza del limite di campi scalari). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e siano $\gamma_1 : I_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : I_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve tali per cui*

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_1(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \gamma_2(t) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$$

Se

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_1(t)) \neq \lim_{t \rightarrow t_0} f(\gamma_2(t))$$

allora $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$ non esiste.

Alcune fra le proprietà dei limiti di campi scalari sono (per limiti che non risultano in forme indeterminate)

- (1) Limite di somma: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$
- (2) Limite di prodotto per costante: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} k f(\mathbf{x}) = k \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})$
- (3) Limite di prodotto: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) g(\mathbf{x}) = \left(\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \right) \left(\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) \right)$
- (4) Limite di quoziente: $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = \frac{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x})}{\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})}$
- (5) Confronto fra limiti: Se $\exists B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ tale per cui $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon) f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x})$ allora $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) \leq \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x})$, ammesso che esistano.

Un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice continuo in un punto $\mathbf{x}_0 \in D$ se

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0)$$

Alcune delle proprietà della continuità di un campo scalare sono:

- La composizione di funzioni continue è a sua volta una funzione continua.
- Somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni continue sono a loro volta funzioni continue (ammesso che siano definite).

Teorema 10 (Teorema di Weierstrass). *Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare continuo in D e sia D un insieme chiuso e limitato. Allora $\exists \mathbf{x}_m, \mathbf{x}_M \in D$ tale per cui $f(\mathbf{x}_m) \leq f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_M)$ per tutti i punti $\mathbf{x} \in D$.*

4.4.2 Derivate parziali

Dato un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ e un punto $\mathbf{x}_0$ interno a D si definisce derivata parziale di f in $\mathbf{x}_0$ rispetto alla variabile x_i il seguente limite

$$\partial_{x_i} f = \frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h} \in \mathbb{R}$$

Il gradiente di f è definito come il campo vettoriale $\nabla f : E \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\nabla f = (\partial_{x_1} f, \dots, \partial_{x_n} f)$$

ESEMPIO

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la seguente funzione

$$f = \begin{cases} 1, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

Le derivate parziali di f in $(0, 0)$ sono

$$\partial_x f|_{x=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

$$\partial_y f|_{y=0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} = 0$$

Esistono entrambe, ma la funzione in $(0, 0)$ non è continua, in quanto

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t, t) \neq f(0, 0)$$

Un'osservazione molto importante circa il concetto di derivate parziali di un campo scalare è che l'esistenza di tutte le derivate parziali del campo in un punto non implica la continuità del campo in quel punto.

4.4.3 Differenziabilità

Definizione 18. Un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$ interno a D se

- $\exists \nabla f(\mathbf{x}_0)$
- $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$

Teorema 11 (Teorema sulla continuità di campi scalari differenziabili). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia f differenziabile in $\mathbf{x}_0 \in D$, allora f è continuo in $\mathbf{x}_0$.

Dimostrazione. Da

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

si evince che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = 0$$

Per la proprietà (1) dei limiti si ha che

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} - f(\mathbf{x}_0) = 0$$

arrivando infine a

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = 0 \implies \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0)$$

□

Teorema 12 (Teorema sulle condizioni sufficienti per la differenziabilità). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0 \in D$ un punto interno a D . Se tutte le derivate parziali $\partial_{x_i} f$ esistono in un intorno di $\mathbf{x}_0$ e sono continue in $\mathbf{x}_0$, allora f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$.

Dimostrazione. Sia $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ sufficientemente piccolo e poniamo

$$\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{x}_0 + (h_1, \dots, h_i, 0, \dots, 0), \quad i = 1, \dots, n.$$

Scrivendo l'incremento come somma telescopica si ottiene

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n (f(\mathbf{x}^{(i)}) - f(\mathbf{x}^{(i-1)})).$$

Applicando il teorema del valor medio alla funzione della sola coordinata i -esima, per ogni i esiste $\theta_i \in (0, 1)$ tale che

$$f(\mathbf{x}^{(i)}) - f(\mathbf{x}^{(i-1)}) = \partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) h_i, \quad \mathbf{z}_i(\mathbf{h}) = \mathbf{x}^{(i-1)} + \theta_i h_i \mathbf{e}_i.$$

Pertanto il resto rispetto all'applicazione lineare $\mathbf{h} \mapsto \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h}$ è

$$R(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^n (\partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) - \partial_{x_i} f(\mathbf{x}_0)) h_i.$$

Poiché $\mathbf{z}_i(\mathbf{h}) \rightarrow \mathbf{x}_0$ e le derivate parziali sono continue in $\mathbf{x}_0$,

$$\omega(\mathbf{h}) = \max_{1 \leq i \leq n} |\partial_{x_i} f(\mathbf{z}_i(\mathbf{h})) - \partial_{x_i} f(\mathbf{x}_0)| \longrightarrow 0.$$

Dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwarz segue infine

$$\frac{|R(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \omega(\mathbf{h}) \frac{\sum_{i=1}^n |h_i|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \sqrt{n} \omega(\mathbf{h}) \longrightarrow 0,$$

che è precisamente la differenziabilità di f in $\mathbf{x}_0$. □

Il concetto di differenziabilità di una funzione può anche essere interpretato geometricamente: se f è differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$, allora esiste il piano tangente al grafico di f in $\mathbf{x}_0$ e la sua equazione è data da

$$x_{n+1} = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$$

4.4.4 Derivate di composizione

Sia $g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita nel seguente modo

$$g = \gamma \circ f : I \subseteq \mathbb{R} \xrightarrow{\gamma} D \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}$$

Se f è differenziabile in D e γ è derivabile in I , allora

$$g'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \in \mathbb{R}$$

Oppure, sia $g : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita nel seguente modo

$$g = h \circ f : D \subseteq \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R} \xrightarrow{h} \mathbb{R}$$

Se h è derivabile in $\mathbb{R}$ e f è differenziabile in D , allora

$$\nabla g(\mathbf{x}) = h'(f(\mathbf{x})) \nabla f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$$

4.4.5 Derivate direzionali

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D . Sia allora $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vettore non nullo. Si dice derivata direzionale di f lungo $\mathbf{v}$ in $\mathbf{x}_0$ il seguente limite

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} \in \mathbb{R}$$

E' particolarmente degno di nota il fatto che le derivate parziali di un campo scalare non sono altro che derivate direzionali del campo lungo i versori

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = D_{\mathbf{u}_i}f$$

Proposizione 3. Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia f differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$, allora la derivata parziale di f lungo una direzione $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ non nulla è data da

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v}$$

Dimostrazione. Si consideri la curva $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$. Dato che f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$, e γ derivabile lungo il suo intero dominio, la derivata della composizione $f \circ \gamma$ è data da

$$(f \circ \gamma)'|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}) - f(\mathbf{x}_0)}{t} = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}_0)$$

□

4.4.6 Derivate di ordini superiori

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare differenziabile in un punto $\mathbf{x}_0$. Si dicono derivate parziali di ordine k di f in $\mathbf{x}_0$ tutte le derivate parziali di f nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_1^{m_1} \partial x_2^{m_2} \dots \partial x_n^{m_n}} \text{ con } \sum_j m_j = k$$

Una derivata parziale di ordine k -esimo si dice pura secondo una variabile x_a , $a \in \{1, \dots, n\}$ se si trova nella seguente forma

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_a^k}$$

Teorema 13 (Teorema di Schwarz). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e siano $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ con $i \neq j$ due derivate parziali del secondo ordine. Se entrambe le derivate sono continue in D , allora

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

Definizione 19. Un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ si dice di classe C^k , ovvero $f \in C^k(D)$, se tutte le derivate parziali fino all'ordine k sono continue.

Dato un campo scalare f di classe C^2 nel suo dominio si dice matrice hessiana il tensore di rango $(0, 2)$

$$H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

4.4.7 Polinomio di Taylor

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare, sia $\mathbf{x}_0 \in D$ un punto interno a D e $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ una perturbazione tale per cui $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$. Se $f \in C^2(D)$, allora il polinomio di Taylor di f di grado secondo centrato in $\mathbf{x}_0$ è dato da:

$$P_{f,2,\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2) \text{ per } \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$$

4.4.8 Massimi e minimi di campi scalari

Definizione 20 (Definizione di massimo globale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice massimo globale di f se

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

Definizione 21 (Definizione di massimo locale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice massimo locale di f se esiste un'intorno $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ di $\mathbf{x}_0$ tale per cui

$$f(\mathbf{x}_0) \geq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

Definizione 22 (Definizione di minimo globale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice minimo globale di f se

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D$$

Definizione 23 (Definizione di minimo locale). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. Un generico punto $\mathbf{x}_0 \in D$ si dice minimo locale di f se esiste un'intorno $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ di $\mathbf{x}_0$ tale per cui

$$f(\mathbf{x}_0) \leq f(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in D \cap B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$$

Definizione 24. Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ punto interno a D in cui f sia differenziabile. $\mathbf{x}_0$ si dice punto stazionario di f (oppure punto critico) se

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$$

Teorema 14 (Teorema degli estremi locali di un campo scalare). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D . Se f è differenziabile in $\mathbf{x}_0$ e questi è un punto di estremo locale, allora $\mathbf{x}_0$ è punto critico di f .

Dimostrazione. Si selezioni un vettore $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$, e sia $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ la curva definita come $\gamma(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{v}$. Si consideri la composizione $g = f \circ \gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se f presenta un minimo (o massimo) locale in $\mathbf{x}_0$, allora esiste un $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ tale per cui $f(\mathbf{x}_0) \leq$ (o $\geq$) $f(\mathbf{x}) \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$.

Inoltre, $\gamma(t) \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ se $\text{abs}(\|\mathbf{v}\|t) < \varepsilon$, quindi esiste un intorno $I = (-\frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|}, \frac{\varepsilon}{\|\mathbf{v}\|})$ di 0 dove γ ricade completamente in $B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$. Di conseguenza, $g(t)$ presenta un estremo locale in 0 e, dato che g è derivabile in 0, si ha che

$$g'(0) = \nabla f(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \mathbf{v} = 0$$

Allora $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. □

Definizione 25. Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare. $\mathbf{x}_0$ è detto punto di sella se è un punto stazionario per cui $\forall \varepsilon > 0 \exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in B(\mathbf{x}_0, \varepsilon)$ tali che

$$f(\mathbf{x}_1) < f(\mathbf{x}_0) < f(\mathbf{x}_2)$$

Teorema 15 (Teorema di identificazione dei punti stazionari). Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ un campo scalare di classe C^2 con D aperto in $\mathbb{R}^n$ e sia $\mathbf{x}_0$ punto stazionario di f . Si distinguono i seguenti casi

- Se H_f è definita positiva, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di minimo locale.
- Se H_f è definita negativa, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di massimo locale.
- Se H_f è non definita, allora $\mathbf{x}_0$ è punto di sella.

4.5 Funzioni vettoriali a più variabili

Una funzione $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $n, m > 1$ è detta funzione vettoriale a più variabili. E' una funzione che mappa un vettore di $\mathbb{R}^n$ ad un altro vettore di $\mathbb{R}^m$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mapsto F(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}), \dots, F_m(\mathbf{x})) \in \mathbb{R}^m$$

Proprietà come limiti, continuità, differenziabilità di F sono determinate dalle componenti $F_1, \dots, F_m$, a loro volta campi scalari.

4.5.1 Limiti

Sia $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto di accumulazione per D , allora

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F(\mathbf{x}) = (\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_1(\mathbf{x}), \dots, \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} F_m(\mathbf{x}))$$

(ammesso che i limiti esistano)

4.5.2 Continuità

Sia $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto in D , allora

$$F \text{ è continua in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è continua in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

4.5.3 Differenziabilità

Sia $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione vettoriale e sia $\mathbf{x}_0$ un punto interno a D , allora

$$F \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0 \iff F_i \text{ è differenziabile in } \mathbf{x}_0, \forall i \in \{1, \dots, m\}$$

Data una funzione vettoriale $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, si dice matrice jacobiana di F la seguente espressione

$$J_F = \begin{bmatrix} \nabla F_1^T \\ \vdots \\ \nabla F_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \frac{\partial F_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Se F è un campo vettoriale ($n = m$), allora la matrice jacobiana è quadrata e il determinante è detto jacobiano di F .

4.6 Campi vettoriali

Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo. $\mathbf{F}$ si dice conservativo se esiste un campo scalare $U : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tale per cui

$$\mathbf{F} = \nabla U$$

dove U si dice potenziale di $\mathbf{F}$.

Teorema 16 (Teorema del lavoro di un campo conservativo). *Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale conservativo e sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

dove U è il potenziale di F .

Dimostrazione. Si consideri la definizione di integrale di linea di $\mathbf{F}$ lungo γ

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \nabla U(\gamma(t)) \cdot \gamma(t) dt = \int_a^b \frac{d}{dt} [U \circ \gamma] dt = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

□

Corollario 16.1. *Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale conservativo e sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa. Allora*

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

Dimostrazione. Tenuto conto del fatto che $\gamma(a) = \gamma(b) = \gamma_0$, per il teorema del lavoro di un campo si ha che

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = U(\gamma(a)) - U(\gamma(b)) = U(\gamma_0) - U(\gamma_0) = 0$$

□

Teorema 17. *Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ con D aperto un campo vettoriale continuo. Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:*

(I) $\mathbf{F}$ è un campo conservativo.

(II) Siano $\gamma_1 : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ e $\gamma_2 : [c, d] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ due curve di classe C^1 tali per cui $\gamma_1(a) = \gamma_2(c)$ e $\gamma_1(b) = \gamma_2(d)$, allora $\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$.

(III) Sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa, allora $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$.

Dimostrazione.

(I) $\implies$ (II). Se $\mathbf{F}$ è conservativo, allora

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = U(\gamma_1(b)) - U(\gamma_1(a)) = U(\gamma_2(d)) - U(\gamma_2(c)) = \int_{\gamma_2} \mathbf{F}$$

(I) $\implies$ (III). Se $\mathbf{F}$ è conservativo, allora $\oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$ per il corollario al teorema sul lavoro di campi conservativi.

(II) $\implies$ (I). Selezionato un punto qualsiasi $\mathbf{x}_0 \in D$ nel dominio di $\mathbf{F}$, si definisca la seguente funzione scalare $U(\mathbf{x}) = \int_{\gamma} \mathbf{F}$, dove $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow D$, con $\gamma(a) = \mathbf{x}_0$ e $\gamma(b) = \mathbf{x}$. Per ipotesi di (II), U dipende solo da $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x}$, non da γ . Si consideri una generica derivata parziale $\frac{\partial U}{\partial x_i}$ di U , con $i \in \{1, \dots, n\}$

$$\frac{\partial U}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - U(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_2} \mathbf{F} - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h}$$

dove γ_2 è una generica curva in D che collega $\mathbf{x}_0$ e $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$. Si costruisca γ_2 nel seguente modo:

$$\gamma_2(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) & a \leq t < b \\ \gamma_3(t) = \mathbf{x} + (t-b)\mathbf{e}_i & b \leq t \leq b+h \end{cases}$$

con $\lim_{t \rightarrow b} \gamma_1'(t) = \mathbf{e}_i$. Di conseguenza, il limite soprastante diventa

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_3} \mathbf{F} \right) - \int_{\gamma_1} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{\gamma_3} \mathbf{F}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h}$$

Ricordando che $\mathbf{e}_i$ è il versore lungo la direzione x_i ed espandendo il prodotto scalare, si ha che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} \mathbf{F}(\gamma_3(t)) \cdot \mathbf{e}_i dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_b^{b+h} F_i(\gamma_3(t)) dt}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} F_i(\mathbf{x} + (t-b)\mathbf{e}_i) dt$$

Dato che $\mathbf{F}$ è un campo vettoriale continuo nel suo dominio, F_i è un campo scalare continuo e la composizione $F_i \circ \gamma_3$ è continua su $[b, b+h]$. Per il teorema di Weirstrass, $F_i \circ \gamma_3$ ha un massimo M ed un minimo m in $[b, b+h]$, quindi

$$\lim_{h \rightarrow 0} mh \leq \lim_{h \rightarrow 0} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} Mh \implies \lim_{h \rightarrow 0} m \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt \leq \lim_{h \rightarrow 0} M$$

Sapendo che gli estremi M, m di $F_i \circ \gamma_3$ in $[b, b+h]$ tendono a $(F_i \circ \gamma_3)(b) = F_i(\mathbf{x})$, si giunge a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_b^{b+h} (F_i \circ \gamma_3)(t) dt = F_i(\gamma_3(b)) = F_i(\mathbf{x})$$

Concludendo con

$$\left. \frac{\partial U}{\partial x_i} \right|_{\mathbf{x}} = F_i(\mathbf{x}) \implies \nabla U = \mathbf{F}$$

(II) $\implies$ (III). Si selezioni una qualsiasi curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 chiusa. E' possibile allora "spezzarla" in un punto $t_0 \in (a, b)$ tale per cui

$$\gamma_1 : [a, t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_1(t) = \gamma(t)$$

$$\gamma_2 : [t_0, b] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \gamma_2(t) = \gamma(t)$$

Si prenda la curva $\overline{\gamma_2}$ antiequivalente a γ_2 determinata dall'orologio $\varphi : [-b, -t_0] \rightarrow [t_0, b]$, $\varphi(t) = -t$

$$\overline{\gamma_2} : [-b, -t_0] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \overline{\gamma_2}(t) = \gamma_2(\varphi(t)) = \gamma(-t)$$

La curva γ_1 comincia in $\gamma_1(a)$ e finisce in $\gamma_1(t_0)$, mentre la curva $\overline{\gamma_2}$ comincia in $\gamma_2(-b) = \gamma(b) = \gamma_1(a)$ e finisce in $\overline{\gamma_2}(-t_0) = \gamma(t_0) = \gamma_1(t_0)$. Le due curve γ_1 e $\overline{\gamma_2}$ condividono gli stessi estremi, dunque, per ipotesi in (II), si ha che

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{F} = \int_{\overline{\gamma_2}} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} = - \int_{\gamma_2} \mathbf{F} \implies \int_{\gamma_1} \mathbf{F} + \int_{\gamma_2} \mathbf{F} = 0$$

La somma degli integrali di linea di seconda specie lungo γ_1 e γ_2 è uguale all'integrale di linea di seconda specie lungo la concatenazione $\gamma_1 * \gamma_2 = \gamma$, quindi

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \oint_{\gamma} \mathbf{F} = 0$$

(III) $\implies$ (I). La dimostrazione richiede competenze di topologia algebrica.

(III) $\implies$ (II). La dimostrazione è simile a quanto mostrato per il caso (II) $\implies$ (III). □

4.6.1 Rotore di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di classe C^1 il rotore di $\mathbf{F}$ è un'altro campo vettoriale definito nel seguente modo

$$\nabla \times \mathbf{F} : \text{int}(D) \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

Un campo vettoriale conservativo $\mathbf{F}$ in $\mathbb{R}^3$ è anche detto irrotazionale, ovvero

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$$

in ogni punto del suo dominio in quanto

$$\nabla \times (\nabla U) = \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right) \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial U}{\partial x} \right) \right) \mathbf{k}$$

ricordando che tutte le derivate miste del secondo ordine sono identiche per il teorema di Schwarz, si ha

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 U}{\partial x_j \partial x_i}$$

quindi

$$\left(\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial y} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} \right) \mathbf{k} = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}$$

Un campo irrotazionale $\mathbf{F}$ è conservativo se e solo se il dominio di $\mathbf{F}$ è semplicemente connesso.

4.6.2 Divergenza di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 la divergenza di $\mathbf{F}$ è un campo scalare definito nel seguente modo

$$\nabla \cdot \mathbf{F} : \text{int}(D) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_i}$$

Un campo vettoriale $\mathbf{F}$ è detto solenoidale se

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 0, \forall \mathbf{x} \in \text{int}(D)$$

I campi vettoriali generati dal rotore di un campo sono detti solenoidali, in quanto

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = \\ &= \frac{\partial^2 A_z}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z \partial y} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 A_y}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 A_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 A_x}{\partial y \partial z} = 0 \end{aligned}$$

4.6.3 Teorema di Green

Teorema 18 (Teorema di Green). *Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva semplice chiusa di classe C^1 orientata in senso antiorario e sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ la regione del piano cinta da γ . Sia $\mathbf{F} : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vettoriale C^1 sulla chiusura di D . Allora*

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \iint_D \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)$$

4.6.4 Teorema della divergenza

Teorema 19 (Teorema della divergenza). *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ una misurabile unione finita di insiemi normali rispetto agli assi, e sia $\mathbf{F} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe C^1 . Sia $\partial\Omega$ una superficie orientata con vettore normale verso l'esterno, allora*

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV$$

4.6.5 Teorema di Stokes

Teorema 20 (Teorema di Stokes). *Sia $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una superficie orientabile di supporto Σ e sia $\mathbf{F} : \Sigma \subseteq \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vettoriale di classe C^1 . Allora*

$$\int_{\Sigma} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\partial\Sigma} \mathbf{F}$$

5 Integrali multipli

5.1 Definizione di area e insieme misurabile su $\mathbb{R}^n$

Sia I un qualsiasi intervallo aperto, chiuso o semichiuso e limitato in $\mathbb{R}$ e sia $\mathcal{L}(I) = b - a$ la “misura” di tale intervallo. Sia allora il volume di un generico cuboide rettangolare $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $C = I_1 \times \dots \times I_n$, definito come

$$\text{vol}(C) = \prod_{i=1}^n \mathcal{L}(I_i)$$

Allora, dato un qualsiasi sottoinsieme limitato $D \subseteq \mathbb{R}^n$ si definisce l’ipervolume esterno (o misura di Peano-Jordan esterna) di D come

$$\lambda^*(D) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^p \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \leq p} \text{ successione finita di cuboidi tali che } D \subseteq \bigcup_{k=1}^p C_k \right\}$$

Mentre l’ipervolume interno (o misura di Peano-Jordan interna) di D è dato da

$$\lambda_*(D) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^p \text{vol}(C_k) : \{C_k\}_{k \leq p} \text{ successione finita di cuboidi disgiunti tali che } \bigcup_{k=1}^p C_k \subseteq D \right\}$$

5.2 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^2$

5.2.1 Definizione e proprietà dell’integrale

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Si dicono, rispettivamente, area interna ed area esterna di D

$$A^-(D) = \lambda_*(D) \quad A^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice misurabile qualora

$$A^-(D) = A^+(D) = A(D) = |D|$$

Inoltre, se e solo se $|\partial D| = 0$ si ha che D è misurabile (criterio di Jordan-Lebesgue). Dato un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ misurabile e una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, posta una partizione $P(D, \delta) = (R_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tale che $R_i = I_{i,1} \times I_{i,2}$, $D \subseteq \bigcup_i R_i$ ed infine $\forall R_i$, $\max\{\Delta x_i, \Delta y_i\} \leq \delta \wedge R_i \cap D \neq \emptyset$, si dice somma di Riemann di f lungo la partizione $P(D, \delta)$ la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i$$

dove $(x_i, y_i) \in R_i$ è un generico punto del rettangolo, mentre Δx_i e Δy_i non sono altro che le dimensioni del rettangolo: $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$, $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$.

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all’annullarsi della granularità della partizione $P(D, \delta)$ si ottiene l’integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i = \int_D f(x, y) dx dy$$

$$(1) \text{ Linearità dell'integrale: } \int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$$

$$(2) \text{ Disuguaglianza dell'integrale: } \left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$$

$$(3) \text{ Monotonia dell'integrale: } f \leq g \text{ in } D \implies \int_D f \leq \int_D g$$

$$(4) \text{ Additività rispetto al dominio: } D_1 \cap D_2 = \emptyset \implies \int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$$

5.2.2 Formule di riduzione

Formula di riduzione sui rettangoli. Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nella forma $D = I_1 \times I_2$ con $\partial I_1 = \{a, b\}$ e $\partial I_2 = \{c, d\}$, $-\infty < a < b < +\infty$, $-\infty < c < d < +\infty$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Formula di riduzione su domini semplici rispetto all'asse y . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nella forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e g_1, g_2 sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Formula di riduzione su domini semplici rispetto all'asse x . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^2$ nella forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e h_1, h_2 sono funzioni reali a variabile reale continue. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx \right) dy$$

5.2.3 Cambi di variabile

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, sia $\Phi : D' \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D$ una biezione di classe C^1 , definita su un dominio D' misurabile, tale per cui $\forall (x, y) \in D'$, $\det(J_\Phi) \neq 0$. Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

5.3 Integrale di Riemann in $\mathbb{R}^3$

5.3.1 Definizione e proprietà dell'integrale

Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$. Si dicono, rispettivamente, volume interno e volume esterno di D

$$V^-(D) = \lambda(D) \quad V^+(D) = \lambda^*(D)$$

$D \subseteq \mathbb{R}^3$ si dice misurabile qualora

$$V^-(D) = V^+(D) = V(D) = |D|$$

Dato un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^3$ misurabile e una funzione continua $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, posta una partizione $P(D, \delta) = (C_i)_{i \in \mathbb{N}}$ tale per cui $C_i = I_{i,1} \times I_{i,2} \times I_{i,3}$, $D \subseteq \bigcup_i C_i$ ed infine $\forall C_i$, $\max\{\Delta x_i, \Delta y_i, \Delta z_i\} < \delta \wedge C_i \cap D \neq \emptyset$, si dice somma di Riemann di f lungo la partizione $P(D, \delta)$ la seguente espressione

$$S(f, P(D, \delta)) = \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i$$

dove $(x_i, y_i, z_i) \in C_i$ è un generico punto del cuboide, mentre Δx_i , Δy_i e Δz_i non sono altro che le dimensioni del cuboide: $\Delta x_i = \mathcal{L}(I_{i,1})$, $\Delta y_i = \mathcal{L}(I_{i,2})$, $\Delta z_i = \mathcal{L}(I_{i,3})$

Se invece si prende il limite della somma di Riemann all'annullarsi della granularità della partizione $P(D, \delta)$ si ottiene l'integrale di Riemann

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} S(f, P(D, \delta)) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_i f(x_i, y_i, z_i) \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i = \int_D f(x, y, z) dx dy dz$$

- (1) Linearità dell'integrale: $\int_D (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_D f + \beta \int_D g$
- (2) Disuguaglianza dell'integrale: $\left| \int_D f \right| \leq \int_D |f|$
- (3) Monotonia dell'integrale: $f \leq g$ in $D \implies \int_D f \leq \int_D g$
- (4) Additività rispetto al dominio: $\overset{\circ}{D}_1 \cap \overset{\circ}{D}_2 = \emptyset \implies \int_{\overset{\circ}{D}_1 \cup \overset{\circ}{D}_2} f = \int_{\overset{\circ}{D}_1} f + \int_{\overset{\circ}{D}_2} f$

5.3.2 Formule di riduzione

Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse z . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right)$$

Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse y . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, z) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(x, z) \leq y \leq g_2(x, z)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(x, z)}^{g_2(x, z)} f(x, y, z) dy \right)$$

Formula di riduzione su domini normali rispetto all'asse x . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (y, z) \in E \subseteq \mathbb{R}^2, g_1(y, z) \leq x \leq g_2(y, z)\}$ dove E è misurabile e g_1, g_2 sono funzioni continue in E . Allora

$$\int_D f = \int_E \left(\int_{g_1(y, z)}^{g_2(y, z)} f(x, y, z) dx \right)$$

Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse z . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq z \leq b, (x, y) \in E_z \subseteq \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_z} f(x, y, z) \right) dz$$

Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse y . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq y \leq b, (x, z) \in E_y \subseteq \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_y = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_y} f(x, y, z) \right) dy$$

Formula di riduzione su domini stratificati rispetto all'asse x . Sia $D \subseteq \mathbb{R}^3$ nella forma $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, (y, z) \in E_x \subseteq \mathbb{R}^2\}$ dove $-\infty < a < b < +\infty$ e $E_x = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in D\}$. Allora

$$\int_D f = \int_a^b \left(\int_{E_x} f(x, y, z) \right) dx$$

5.3.3 Cambi di variabile

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, sia $\Phi : D' \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow D$ una biezione di classe C^1 , definita su un dominio D' misurabile, tale per cui $\forall (x, y, z) \in \overset{\circ}{D}', \det(J_\Phi) \neq 0$. Allora

$$\int_D f = \int_{D'} f(\Phi) |\det(J_\Phi)|$$

Una varietà di cambi di variabile particolarmente utilizzati sono le coordinate cilindriche e sferiche. Le coordinate cilindriche (rispetto a uno dei tre assi) sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), r \sin(\theta), t), \text{ rispetto all'asse } z$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (r \cos(\theta), t, r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } y$$

$$(r, \theta, t) \mapsto (t, r \cos(\theta), r \sin(\theta)), \text{ rispetto all'asse } x$$

$$\det(J_\Phi) = r$$

Le coordinate sferiche invece sono coordinate nella forma

$$\Phi : [0, +\infty) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(r, \theta, \varphi) \mapsto (r \sin(\varphi) \cos(\theta), r \sin(\varphi) \sin(\theta), r \cos(\varphi))$$

$$\det(J_\Phi) = r^2 \sin(\varphi)$$

5.3.4 Solidi di rotazione

Data una superficie $S \subseteq \mathbb{R}^2$ giacente sul piano yz è possibile calcolare il volume del solido ottenuto ruotando la superficie attorno all'asse z nel seguente modo: si esegua il cambio di variabile

$$\Phi : [0, 2\pi) \times S \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\theta, y_S, z_S) \mapsto (y_S \sin(\theta), y_S \cos(\theta), z_S)$$

$$\det \left(J_\Phi = \begin{bmatrix} y_S \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -y_S \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) = y_S$$

Di conseguenza, l'integrale diventa

$$\iiint_D dx dy dz = \iint_{(y_S, z_S) \in S} \int_0^{2\pi} y_S d\theta dA = 2\pi \iint_{(y_S, z_S) \in S} y_S dA$$

Analogamente:

- Se S è una superficie giacente sul piano yz e viene ruotata attorno all'asse y , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S z_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xy e viene ruotata attorno all'asse x , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S y_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xy e viene ruotata attorno all'asse y , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S x_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xz e viene ruotata attorno all'asse x , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S z_S dA$
- Se S è una superficie giacente sul piano xz e viene ruotata attorno all'asse z , allora il volume è dato da $2\pi \iint_S x_S dA$

6 Integrali di linea

Data una curva $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 si definiscono due tipi di integrali di linea lungo γ :

- Integrale di linea di una funzione scalare: Data $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, allora $\int_{\gamma} f$
- Integrale di linea di un campo vettoriale: Dato $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, allora $\int_{\gamma} \mathbf{F}$

6.1 Integrale di linea di I specie

Dato un campo scalare $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continuo e una curva $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 , si definisce integrale di linea di I specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

Si consideri una generica curva $\bar{\gamma}$ data dalla composizione di γ con l'orologio $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ di classe C^1 biiettivo. Sia $\bar{\gamma}$ equivalente o antiequivalente a γ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} f = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt$$

Se $\varphi' > 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

Se $\varphi' < 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = - \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

6.2 Integrale di linea di II specie

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo e una curva $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 , si definisce integrale di linea di II specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt$$

Si consideri una generica curva $\bar{\gamma}$ data dalla composizione di γ con l'orologio $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ di classe C^1 biiettivo. Sia $\bar{\gamma}$ equivalente o antiequivalente a γ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} \mathbf{F} = \int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt$$

Se $\varphi' > 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

Se $\varphi' < 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_b^a \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = - \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

6.2.1 Circuitazione di un campo vettoriale

Sia $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo e sia $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa. Allora

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

si chiama circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo γ .

7 Integrali di superficie

7.1 Definizione di superficie in $\mathbb{R}^3$

Una superficie σ è una mappa della forma $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ che assegna ad ogni punto (u, v) del dominio D un punto in $\mathbb{R}^3$. L'area di un elemento infinitesimo di superficie in $\mathbb{R}^3$ è data dal prodotto fra le derivate parziali della mappa moltiplicate per i rispettivi cambiamenti infinitesimi

$$d\Sigma = \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

Il supporto della superficie è $\Sigma = \{\sigma(u, v) ; (u, v) \in D\}$, mentre il vettore normale alla superficie in un punto (u_0, v_0) è dato da

$$\hat{\mathbf{N}}|_{(u_0, v_0)} = \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v}, \quad \text{con } \frac{\partial \sigma}{\partial \{u, v\}} = \frac{\partial \sigma_x}{\partial \{u, v\}} \mathbf{i} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial \{u, v\}} \mathbf{j} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial \{u, v\}} \mathbf{k}$$

quindi l'area infinitesima diventa

$$d\Sigma = \|\hat{\mathbf{N}}\| du dv$$

7.1.1 Superfici cartesiane

Una superficie cartesiana è una superficie generata dal grafico di una funzione a due variabili, ovvero

$$\begin{aligned} \sigma : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\mapsto (x, y, f(x, y)) \end{aligned}$$

Il cui vettore normale è dato da

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{N}} &= \frac{\partial \sigma}{\partial x} \times \frac{\partial \sigma}{\partial y} = \det \left(\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \partial_x f \\ 0 & 1 & \partial_y f \end{bmatrix} \right) = (-\partial_x f, -\partial_y f, 1) \\ \|\hat{\mathbf{N}}\| &= \sqrt{\left(-\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(-\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} = \sqrt{\|\nabla f(x, y)\|^2 + 1} \end{aligned}$$

7.1.2 Equivalenza ed antiequivalenza delle superfici

Due superfici $\sigma_1 : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\sigma_2 : D' \rightarrow \mathbb{R}^3$ che hanno lo stesso supporto e fra cui esiste una riparametrizzazione $\Phi : D' \rightarrow D$ biettiva e di classe C^1 tale che

$$\forall (u, v) \in D', \quad \sigma_1(\Phi(u, v)) = \sigma_2(u, v)$$

sono dette:

- Equivalenti, se $\det(J_{\Phi}) > 0$,
- Antiequivalenti, se $\det(J_{\Phi}) < 0$,

7.1.3 Superfici orientabili

Una superficie $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con supporto $\Sigma = \sigma(D)$ si dice orientabile se per qualsiasi curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \Sigma$ chiusa si ha che

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \hat{\mathbf{n}}(\gamma(t)) = \hat{\mathbf{n}}(\gamma(a))$$

7.2 Integrale di superficie della prima specie

Dato un campo scalare $f : K \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ e una superficie $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di supporto Σ , si definisce integrale di superficie della prima specie la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} f(x, y, z) = \iint_D f(\sigma(u, v)) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

ovvero la somma di f lungo σ pesata secondo l'area di σ .

Sia σ' una riparametrizzazione di σ secondo un cambio di variabile $\Phi : D' \rightarrow D$ biiettivo di classe C^1 . Indipendentemente dal fatto che σ' sia equivalente o antiequivalente a σ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} f(x, y, z) = \iint_{D'} f(\sigma(\Phi(u, v))) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| |\det(J_{\Phi})| du dv = \int_{\Sigma} f(x, y, z)$$

7.3 Integrale di superficie della seconda specie o flusso di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : K \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e una superficie $\sigma : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di supporto Σ , si definisce integrale di superficie della seconda specie, o flusso di $\mathbf{F}$ circa σ , la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(u, v) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right) du dv$$

Sia σ' una riparametrizzazione di σ secondo un cambio di variabile $\Phi : D' \rightarrow D$ biiettivo di classe C^1 . A seconda del fatto che σ' sia equivalente o antiequivalente a σ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv$$

se $\det(J_{\Phi}) > 0$, allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

se invece $\det(J_{\Phi}) < 0$, allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = - \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = - \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

8 Trasformata di Laplace

8.1 Definizione

Data una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice trasformata di Laplace di f

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = F(s)$$

$$\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = \{s \in \mathbb{R}, \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \text{ converge} \}$$

Data questa definizione della trasformata di Laplace segue una serie di osservazioni:

Osservazione 1. Di una generica funzione f conta solo il suo comportamento in $(0, +\infty)$

Osservazione 2. $\mathcal{L}$ è un'operatore lineare

Osservazione 3. Se $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$ allora $[s_0, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$

E' possibile dimostrare quanto constatato nell'osservazione 3. Si consideri un $s_0 \in \text{dom}(\mathcal{L}[f])$. Data la definizione di dominio della trasformata di Laplace si ha che il seguente integrale

$$\mathcal{L}[f](s_0) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_0 t} dt$$

converge. Si consideri allora un $s_1 > s_0$. Quindi

$$s_0 - s_1 < 0 \implies \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(t)e^{-s_1 t}}{f(t)e^{-s_0 t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{(s_0 - s_1)t} = 0$$

risulta che $f(t)e^{-s_1 t}$ è una funzione infinitesima verso $+\infty$ di ordine superiore rispetto ad $f(t)e^{-s_0 t}$. Per il Teorema di convergenza di funzioni infinitesimali si ha che anche

$$\mathcal{L}[f](s_1) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s_1 t} dt$$

converge.

Sulla base dell'osservazione 3 si introduce il concetto di ascissa di convergenza di f (α_f), definita come

$$\alpha_f = \inf(\text{dom}(\mathcal{L}[f])) \implies (\alpha_f, +\infty) \subseteq \text{dom}(\mathcal{L}[f])$$

Inoltre, se $\alpha_f = \min(\text{dom}(\mathcal{L}[f]))$ allora $\text{dom}(\mathcal{L}[f]) = [\alpha_f, +\infty)$.

Definizione 26. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice a funzione a crescita esponenziale se e solo se $\exists M > 0, \exists \gamma \in \mathbb{R}$ tali per cui $\forall t \geq 0, |f(t)| \leq Me^{\gamma t}$. L'ordine esponenziale di f (γ_f) è definito come

$$\inf\{\gamma \in \mathbb{R} : |f(t)| \leq Me^{\gamma t} \forall t \geq 0\}$$

Il dominio dell'operatore $\mathcal{L}$ è

$$L(0, +\infty) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è una funzione Riemann integrabile a crescita esponenziale}\}$$

8.2 Linearità e trasformazioni dell'argomento

8.2.1 Linearità

$$\forall f, g \in L(0, +\infty), \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$$

$$\mathcal{L}[af + bg] = a\mathcal{L}[f] + b\mathcal{L}[g]$$

8.2.2 Traslazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}\mathcal{L}[f]$$

Dimostrazione: sia $v = t - a$, allora

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(t-a)u(t-a)e^{-st}dt &= \int_{-a}^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)}dv \\ &= \int_{-a}^0 f(v)u(v)e^{-s(v+a)}dv + \int_0^{+\infty} f(v)u(v)e^{-s(v+a)}dv \\ &= 0 + \int_0^{+\infty} f(v)e^{-s(v+a)}dv = e^{-sa} \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv}dv = e^{-sa}\mathcal{L}[f] \end{aligned}$$

8.2.3 Modulazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f$

$$\mathcal{L}[e^{at}f] = \mathcal{L}[f](s-a)$$

Dimostrazione:

$$\int_0^{+\infty} e^{at}f(t)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{(-s+a)t}dt = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t}dt = \mathcal{L}[f](s-a)$$

8.2.4 Dilatazione

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall a > 0, \forall s > \alpha_f a$

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

Dimostrazione: sia $u = at$, allora

$$\int_0^{+\infty} f(at)e^{-st}dt = \int_0^{+\infty} f(u)e^{-s\frac{u}{a}}\frac{du}{a} = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(u)e^{-\left(\frac{s}{a}\right)u}du = \frac{1}{a}\mathcal{L}[f]\left(\frac{s}{a}\right)$$

8.3 Teoremi del valore iniziale e finale

8.3.1 Valore iniziale

Sia $f \in L(0, +\infty)$ e sia

$$\ell_0 = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} s\mathcal{L}[f](s) = \ell_0.$$

Dimostrazione. Per la crescita esponenziale di f esistono $M > 0$ e $\gamma \in \mathbb{R}$ tali che $|f(t)| \leq Me^{\gamma t}$ per ogni $t \geq 0$. Per $s > 0$ si ha

$$s\mathcal{L}[f](s) - \ell_0 = s \int_0^{+\infty} (f(t) - \ell_0)e^{-st}dt.$$

Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che $|f(t) - \ell_0| < \varepsilon$ per $0 < t < \delta$. Se $s > \max\{\gamma, 0\}$, spezzando l'integrale in δ si ottiene

$$\begin{aligned} |s\mathcal{L}[f](s) - \ell_0| &\leq \varepsilon s \int_0^\delta e^{-st}dt + Ms \int_\delta^{+\infty} e^{-(s-\gamma)t}dt \\ &\quad + |\ell_0|s \int_\delta^{+\infty} e^{-st}dt \\ &\leq \varepsilon + M \frac{s}{s-\gamma} e^{-(s-\gamma)\delta} + |\ell_0|e^{-s\delta}. \end{aligned}$$

Gli ultimi due termini tendono a zero per $s \rightarrow +\infty$. Poiché ε è arbitrario, segue la tesi. $\square$

8.3.2 Valore finale

Sia $f \in L(0, +\infty)$ e sia

$$\ell_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \in \mathbb{R}.$$

Allora

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} s\mathcal{L}[f](s) = \ell_\infty.$$

Dimostrazione. Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $T > 0$ tale che $|f(t) - \ell_\infty| < \varepsilon$ per ogni $t \geq T$. Per $s > 0$ si ha

$$\begin{aligned} |s\mathcal{L}[f](s) - \ell_\infty| &\leq s \int_0^T |f(t) - \ell_\infty| e^{-st} dt \\ &\quad + s \int_T^{+\infty} |f(t) - \ell_\infty| e^{-st} dt \\ &\leq s \int_0^T |f(t) - \ell_\infty| dt + \varepsilon e^{-sT}. \end{aligned}$$

Il primo termine tende a zero per $s \rightarrow 0^+$, mentre il secondo è minore o uguale a ε . Poiché ε è arbitrario, segue la tesi. $\square$

8.4 Derivazione e integrazione

8.4.1 Derivata della trasformata

$\forall f \in L(0, +\infty), \forall s > \alpha_f$

$$\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f](s) = -\mathcal{L}[tf]$$

Dimostrazione:

$$\frac{\partial}{\partial s} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) \frac{\partial}{\partial s} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} f(t) (-t) e^{-st} dt = \mathcal{L}[-tf]$$

8.4.2 Integrale della trasformata

Siano $f \in L(0, +\infty)$ e $f(t)/t \in L(0, +\infty)$. Per ogni $s > \max\{\gamma_f, \gamma_{f/t}\}$ vale

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s) = \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[f](u) du.$$

Dimostrazione. Per le ipotesi gli integrali coinvolti sono assolutamente convergenti. Il teorema di Fubini consente quindi di scambiare l'ordine di integrazione:

$$\begin{aligned} \int_s^{+\infty} \mathcal{L}[f](u) du &= \int_s^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-ut} dt du \\ &= \int_0^{+\infty} f(t) \left(\int_s^{+\infty} e^{-ut} du \right) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{f(t)}{t} e^{-st} dt = \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right](s). \end{aligned}$$

$\square$

8.4.3 Trasformata della derivata

$\forall f \in L(0, +\infty), f' \in L(0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$$

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt &= f(t) \frac{e^{-st}}{-s} \Big|_{t=0}^{t=+\infty} - \int_0^{+\infty} f'(t) \frac{e^{-st}}{-s} dt \\ &\Rightarrow \frac{1}{s} \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-st} dt = \mathcal{L}[f] - \left[0 - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \frac{1}{-s} \right] \\ &\Rightarrow \mathcal{L}[f'] = s\mathcal{L}[f] - \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) \end{aligned}$$

8.4.4 Trasformata dell'integrale

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), g(t) = \int_0^t f(u)du, \forall s > \max\{\alpha_f, 0\}$

$$\mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

Dimostrazione:

$$\mathcal{L}[g'] = s\mathcal{L}[g] - \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f] = s\mathcal{L}[g] - \int_0^0 f(t)dt \Rightarrow \mathcal{L}[g] = \frac{\mathcal{L}[f]}{s}$$

8.5 Convoluzione

$\forall f, g \in L(0, +\infty), f(t)g(t) = 0 \ \forall t \in (-\infty, 0), (f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau, \forall s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$

$$\mathcal{L}[f * g] = \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g]$$

Dimostrazione: sia $v = t - \tau$

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(t - \tau)e^{-st} dt g(\tau)d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dt g(\tau)e^{-s\tau} d\tau \\ &= \int_0^{+\infty} f(v)e^{-sv} dt \int_0^{+\infty} g(\tau)e^{-s\tau} d\tau \\ &= \mathcal{L}[f]\mathcal{L}[g] \end{aligned}$$

8.6 Trasformate note

8.6.1 Funzioni periodiche

$\forall f \in L(0, +\infty), f(t + T) = f(t) \text{ con } T \in \mathbb{R}^+ \ \forall t \in (0, +\infty)$

$$\mathcal{L}[f] = \frac{1}{1 - e^{sT}} \int_0^T f(t)e^{-st} dt$$

Dimostrazione:

8.6.2 Delta di Dirac

Sia $i_\epsilon(t) = \begin{cases} \frac{1}{\epsilon}, & 0 \leq t < \epsilon \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$ con $\epsilon > 0$, allora la trasformata di Laplace di i_ϵ è

$$\mathcal{L}[i_\epsilon] = \int_0^{+\infty} i_\epsilon(t) e^{-st} dt = \int_0^\epsilon \frac{1}{\epsilon} e^{-st} dt = \frac{1}{\epsilon} \left[-\frac{e^{-s\epsilon}}{s} + \frac{1}{s} \right] = \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon}$$

Dato che la delta di Dirac è definita come $\delta(t) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} i_\epsilon(t)$, si ha che

$$\mathcal{L}[\delta] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{L}[i_\epsilon] = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-s\epsilon}}{s\epsilon} = 1$$

8.7 Antitrasformata di Laplace

L'antitrasformata di Laplace è un operatore che mappa una funzione trasformata di Laplace ($F(s)$) alla funzione $f^\#$ destra-continua tale per cui $\mathcal{L}[f^\#] = F$

Teorema 21 (Teorema di Lerch). *Siano $f, g \in L(0, +\infty)$ due funzioni tali per cui $\mathcal{L}[f] = \mathcal{L}[g]$ per ogni $s > \max\{\alpha_f, \alpha_g\}$, allora f, g sono uguali quasi ovunque su $[0, +\infty)$.*

L'antitrasformata gode di alcune proprietà, di cui:

- (1) $\mathcal{L}^{-1}[aF + bG] = a\mathcal{L}^{-1}[F] + b\mathcal{L}^{-1}[G]$
- (2) $\mathcal{L}^{-1}[e^{-as}F] = \mathcal{L}^{-1}[F](t - a)u(t - a)$
- (3) $\mathcal{L}^{-1}[F(s - a)] = e^{at}\mathcal{L}^{-1}[F]$
- (4) $\mathcal{L}^{-1}[F(as)] = \frac{1}{a}\mathcal{L}^{-1}[F]\left(\frac{t}{a}\right)$
- (5) $\mathcal{L}^{-1}[F^{(n)}] = (-1)^n t^n \mathcal{L}^{-1}[F]$
- (6) $\mathcal{L}^{-1}[sF] = \mathcal{L}^{-1}[F]' + \mathcal{L}^{-1}[F](0)$
- (7) $\mathcal{L}^{-1}\left[\int_0^s F(u)du\right] = \frac{\mathcal{L}^{-1}[F]}{t}$
- (8) $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{F}{s}\right] = \int_0^t \mathcal{L}^{-1}[F](\tau)d\tau$
- (9) $\mathcal{L}^{-1}[FG] = \mathcal{L}^{-1}[F] * \mathcal{L}^{-1}[g]$